LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursi adalah metode pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan base case sebagai kondisi berhenti dan recursive case sebagai proses pengulangan.

B. Guided

1. [guided 1]

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func main() {
7.     var n int
8.     fmt.Scan(&n)
9.     baris(n)
10.}
11.
12.func baris(bilangan int) {
13.    if bilangan == 1 {
14.        fmt.Println(1)
15.    } else {
16.        fmt.Println(bilangan)
17.        baris(bilangan - 1)
18.    }
19.}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week4\guided\guided1.go
5
5
4
3
2
1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penejelasan:
Program ini Adalah rekursif sederhana yang digunakan untuk mencetak angka suatu bilangan hingga satu secara menurun seperti contoh diatas saya memasukan output 5 dan dia akan mencetak angka secara menurun dari 5 hingga 1

20. [guided 2]

```
21.package main
22.
```

```go
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week4\guided\guided2.go
3
6
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan:

Program tersebut digunakan untuk menghitung dan menampilkan jumlah deret bilangan dari 1 hingga n menggunakan rekursi.

38. [guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week4\guided\guided3.go
7
128
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan:

Program tersebut digunakan untuk menghitung nilai **2 pangkat n (2^n)** secara rekursif dan menampilkannya sebagai output.

C. Unguided

1. Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan □□ = □□−1 + □□−2 . Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\fibbo.go
18
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\fibbo.go
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci dari suku ke-0 hingga ke-n menggunakan metode rekursi.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N. Masukanterdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    faktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    faktor(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\faktor.go
5
1 5
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\faktor.go
2
1 2
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\faktor.go
12
1 2 3 4 6 12
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
Ln 16, Col 1    Tab Si
```

Penjelasan :
Program tersebut digunakan untuk menampilkan semua faktor dari suatu bilangan N secara berurutan dari 1 hingga N menggunakan metode rekursi.

3. Soal Unguided 3
Buatlahprogram yangmengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Masukanterdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func ganjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    ganjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\baris.go
5
1 3 5
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\weeK4\unguided\baris.go
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menampilkan deret bilangan ganjil dari 1 hingga N menggunakan metode rekursi.

D. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa rekursi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti deret, faktor bilangan, dan pola, serta membantu memahami logika pemrograman dasar menggunakan bahasa Go.